LENGUAJE DE MARCAS: HTML Y CSS

RA2. Utiliza lenguajes de marcas para la transmisión y presentación de información a través de la web analizando la estructura de los documentos identificando sus elementos.

1. INTRODUCCIÓN AL HTML

HTML es el lenguaje con el que se escriben las páginas web. Las páginas web pueden ser vistas por el usuario mediante un tipo de aplicación llamada navegador.

Este lenguaje nos permite aglutinar textos, sonidos e imágenes y combinarlos aplicando un estilo determinado. Además el HTML nos permite la introducción de referencias a otras páginas por medio de los enlaces hipertexto.

Además del navegador necesario para ver los resultados de nuestro trabajo, necesitamos otra herramienta capaz de crear la página (notepad, brackets, sublime...).

2. SINTAXIS DEL HTML

El HTML es un lenguaje que basa su sintaxis en un elemento de base al que llamamos etiqueta. La etiqueta presenta frecuentemente dos partes:
Una apertura de forma general **<etiqueta>**
Un cierre de tipo **</etiqueta>**
Todo lo incluido en el interior de esa etiqueta sufrirá las modificaciones que caracterizan a esta etiqueta. Así por ejemplo:

> Las etiquetas y definen un texto en negrita. Si en nuestro documento HTML escribimos una frase con el siguiente código:
> Esto está en negrita
> El resultado Será:
> **Esto está en negrita**
>
> Las etiquetas y definen un párrafo. Si en nuestro documento HTML escribiéramos:
> Hola, estamos en el párrafo 1
> Ahora hemos cambiado de párrafo
> El resultado sería:
> Hola, estamos en el párrafo 1
> Ahora hemos cambiado de párrafo

3. PARTES DE UN DOCUMENTO HTML

Un documento HTML ha de estar delimitado por la etiqueta <html> y </html>.
Aquí se puede declarar la versión de html que vamos a utilizar:

- El documento no contiene elementos y atributos que han sido declarados desaprobados.
  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN"
  "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
- El documento contiene elementos y/o atributos desaprobados.
  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
- Documento que usa etiquetas y atributos html5:
  <!DOCTYPE html>

Dentro de este documento, podemos distinguir dos partes principales:
El encabezado, delimitado por <head> y </head> donde colocaremos etiquetas de índole informativo como por ejemplo el título de nuestra página.
El cuerpo, delimitado por las etiquetas <body> y </body>, que será donde colocaremos nuestro texto e imágenes delimitados a su vez por otras etiquetas como las que hemos visto.

El resultado es un documento con la siguiente estructura:
<html>
<head>
Etiquetas y contenidos del encabezado
Datos que no aparecen en nuestra página pero que son importantes para catalogarla: Titulo, palabras clave,...
</head>
<body>
Etiquetas y contenidos del cuerpo
Parte del documento que será mostrada por el navegador: Texto e imágenes
</body>
</html>

Ejemplo1
Podemos ya con estos conocimientos, y alguno que otro más, crear nuestra primera página. Para ello, abre tu editor y copia y pega el siguiente texto en un nuevo documento.

```
<html>
<head>
<title>Bienvenido a html</title>
</head>
<body>
<p><b>Bienvenido,</b></p>
<p>Estás en la página <b>primera de html</b>.</p>
<p>Aquí aprenderás mucho de html y css.</p>
</body>
</html>
```

Ahora guarda ese archivo con extensión .html o .htm como **ejemplo1html.html**
Con el documento HTML creado, podemos ver el resultado obtenido a partir de un navegador.

Ya directamente creamos el archivo como html5

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
```

Comentarios: Texto que el navegador no interpreta <!-texto -->

Etiquetas para head:

Meta: Información sobre la página que usarán los navegadores.

- Autor de la página

  <meta name=”autor” content=”Pepe”>
- Descripción de la página

  <meta name=”description” content=”pruebas html”>
- Define palabras clave para los buscadores

  <meta name="keywords" content="HTML, CSS, XML, XHTML, JavaScript">
- Especifica la codificación del documento, para que muestre bien los caracteres especiales.

  En html4:

  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />

  En html5 es suficiente con poner:

  <meta charset="UTF-8">
- Refresca el contenido del documento cada 3 seg.

<meta http-equiv="refresh" content="3">

4. FORMATO DE PÁRRAFOS EN HTML

Para definir los párrafos nos servimos de la etiqueta que introduce un salto y deja una línea en blanco antes de continuar con el resto del documento.
Podemos también usar la etiqueta <br>, de la cual no existe su cierre correspondiente (</br>), para realizar un simple retorno de carro con lo que no dejamos una línea en blanco sino que solo cambiamos de línea.

Salto doble:
Salto doble de línea
Salto doble de línea

Salto simple:
Salto simple de línea
Salto simple de línea

Centrar un párrafo
De momento para centrar párrafos vamos a utilizar la etiqueta
Todo lo que esté entre las etiquetas estará centrado.

Dibujar un línea
<hr>

Ir añadiendo en el ejemplo1 creado antes.

5. ENCABEZADOS EN HTML

Existen otras etiquetas para definir párrafos especiales, formateados como títulos. Son los encabezados o Header en inglés. Son etiquetas que formatean el texto como un titular, para lo cual asignan un tamaño mayor de letra y colocan el texto en negrita.
Hay varios tipos de encabezados, que se diferencian en el tamaño de la letra que utilizan. La etiqueta en concreto es la <h1>, para los encabezados más grandes, <h2> para los de segundo nivel y así hasta <h6> que es el encabezado más pequeño.
Los encabezados implican también una separación en párrafos, así que todo lo que escribamos dentro de <h1> y </h1> (o cualquier otro encabezado) se colocará en un párrafo independiente.
Podemos ver cómo se presentan algunos encabezados a continuación.
<h1>Encabezado de nivel 1</h1>
Se verá de esta manera en la página:
Encabezado de nivel 1

Abre tu editor y copia y pega el siguiente texto en un nuevo documento llamado e**jemplo2html:**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
<title>Todos los encabezados</title>
</head>
<body>
<h1>Encabezado de nivel 1</h1>
<h2>Encabezado de nivel 2</h2>
<h3>Encabezado de nivel 3</h3>
<h4>Encabezado de nivel 4</h4>
<h5>Encabezado de nivel 5</h5>
<h6>Encabezado de nivel 6</h6>
</body>
</html>
```

6. FORMATO DE TEXTO EN HTML

Además de todo lo relativo a la organización de los párrafos, uno de los aspectos primordiales del formateo de un texto es el de la propia letra.

Negrita

Podemos escribir texto en negrita incluyéndolo dentro de las etiquetas y (bold). Esta misma tarea es desempeñada por y siendo ambas equivalentes.

Texto en negrita

Itálica

También en este caso existen dos posibilidades, una corta: e (italic) y otra un poco más larga: y .

Ejemplo de texto en itálica:

Texto en itálica

Subrayado

<u> y </u> (underlined).

Subíndices y supraíndices

Este tipo de formato resulta de extremada utilidad para textos científicos. Las etiquetas empleadas son:

^y para los supraíndices

_y para los subíndices

Ejemplo:

La ¹³CC₃H₄ClNOS es un heterociclo alergeno enriquecido

El resultado:

La $^{13}CC_3H_4ClNOS$ es un heterociclo alergeno enriquecido

Tachado

<del></del>

Marcado

<mark></mark>

Comillas

<q></q>

7. ANIDAR ETIQUETAS EN HTML

Todas las etiquetas pueden ser anidadas unas dentro de otras para conseguir resultados diferentes. Así, podemos crear texto en negrita e itálica metiendo una etiqueta dentro de la otra:

Esto sólo está en negrita y esto en negrita y cursiva

Esto nos daria:

Esto sólo está en negrita *y esto en negrita e itálica*

Ir añadiendo las etiquetas en el ejemplo2 creado antes.

8. ENLACES EN HTML

Un sitio web podrá ser considerado como el conjunto de archivos, principalmente páginas HTML e imágenes, que constituyen el contenido al que el usuario tiene acceso. Sin embargo esto no tendría sentido si estos archivos HTML no estuviesen debidamente conectados entre ellos y con el exterior de nuestro sitio por medio de enlaces.

Para colocar un enlace, nos serviremos de las etiquetas **<a> y </a>.**
Dentro de la etiqueta de apertura deberemos especificar asimismo el destino del enlace. Este destino será introducido bajo forma de atributo, el cual lleva por nombre href.

La sintaxis general de un enlace es por tanto de la forma:
<a href="*destino*">*contenido*</a>

Siendo el *contenido* un texto o una imagen. Es la parte de la página que se colocará activa y donde deberemos pulsar para acceder al enlace.
Por su parte, *destino* será una página, un correo electrónico o un archivo.
Para abrir el enlace en otra ventana añadir el atributo target="_blank"

En función del destino los enlaces son clásicamente agrupados del siguiente modo:

- **Enlaces locales**: los que se dirigen a otras páginas del mismo sitio web.
- **Enlaces remotos**: los dirigidos hacia páginas de otros sitios web.
- **Enlaces con direcciones de correo**: para crear un mensaje de correo dirigido a una dirección.
- **Enlaces con archivos**: para que los usuarios puedan hacer download de ficheros.
- **Enlaces internos**: los que se dirigen a otras partes dentro de la misma página. (Más adelante)

Enlaces locales
Como hemos dicho, un sitio web está constituido de páginas conectadas.
Para crear este tipo de enlaces, hemos de crear una etiqueta de la siguiente forma:
<a href="ejemplo1html.html">contenido</a>
Por regla general, para una mejor organización, los sitios suelen estar ordenados por directorios. Estos directorios suelen contener diferentes secciones de la página, imágenes, sonidos...Es por ello que en muchos casos no nos valdrá con especificar el nombre del archivo, sino que tendremos que especificar además el directorio en el que nuestro archivo.html está alojado.

Enlaces remotos
Son los enlaces que se dirigen hacia páginas que se encuentran fuera de nuestro sitio web, es decir, cualquier otro documento que no forma parte de nuestro sitio.
<a href="http://www.google.com">ir a google</a>
Enlaces a direcciones de correo
<a href="mailto:info@salesianasnsp.es"> info@salesianasnsp.es </a>

Enlaces con archivos
El mecanismo es el mismo que hemos conocido en los enlaces locales y los enlaces remotos, con la única particularidad de que en vez de estar dirigidos hacia una página web está dirigido hacia un archivo de otro tipo.
<a href="mi_fichero.zip">Descarga mi_fichero.zip</a>
<a href="mi_documento_pdf">Descarga el PDF</a>

El archivo tiene que encontrarse en el mismo directorio que la página.

Crear un archivo llamado ejemplo3html.html y probar los diferentes enlaces.

ESTILOS EN HTML (CSS)

Las hojas de estilo intentan separar en un documento el estilo lógico (estructura) del estilo físico (presentación), dejando este último en bloques de definición de estilos separados de la estructura del documento.

CSS son las siglas de "Cascade StyleSheet". Se trata de una especificación sobre los estilos físicos aplicables a un documento HTML, y trata de dar la separación definitiva de la lógica (estructura) y el físico (presentación) del documento.

El estilo lógico se refiere a la lógica del documento: cabeceras, párrafos, y no se preocupa de la apariencia final, sino de la estructura del documento. Por el contrario, el estilo físico no se preocupa de la estructura del documento, sino por la apariencia final: párrafos con un cierto tipo de letra, tablas con un determinado color de fondo...

9. CSS: POSIBILIDADES DE DEFINIR UN ESTILO

Tenemos varias posibilidades para definir un estilo:

- Aplicación directa en etiquetas: especificarlo directamente en la etiqueta en la que queremos usarlo.
- Redefinición de etiquetas: definirlo aparte y aplicarlo en las etiquetas que queramos.
- Separar HTML de CSS: definir estilos globales para las etiquetas (directa en etiquetas

Para aplicar un estilo a una etiqueta concreta, usaremos la sintaxis:

```
<etiqueta style="propiedad1:valor;...;propiedadN:valor"> ... </etiqueta>
```

Etiqueta es la etiqueta de html en la que queremos dar una apariencia concreta (<p>, <b>, <i>, ...).

Style es el parámetro que indica que vamos a aplicar el estilo definido a continuación a la etiqueta en la que se encuentra.

La definición del estilo son pares propiedad:valor separados por punto y coma. Propiedad será la característica de la etiqueta que queramos modificar (el color, el tamaño de la fuente, el tipo de letra, ...)
Y valor es el valor que queremos darle (color negro, 8 puntos de tamaño de letra, ...).

ej1fondo_directa.html

Redefinición de etiquetas

Si queremos definir estilos que se apliquen a todas las etiquetas del documento, es decir, queremos que todo el documento tenga un cierto tipo de letra, que las tablas tengan otro, que las cabeceras tengan un color determinado, para ello, definiremos estilos globales por medio de la etiqueta <style> ... </style> como sigue:

```
<head>
<style>
  Etiqueta1, Etiqueta2 : {propiedad1:valor}
  Etiqueta3 : {propiedad1:valor;...;propiedadS:valor}
  Etiqueta4 : {propiedad1:valor;...;propiedadT:valor}
</style>
</head>
```

Podemos aplicar el mismo estilo a varias etiquetas, escribiéndolas separadas por comas y, a continuación, la especificación del estilo según pares propiedad:valor separados por punto y coma y encerrados entre llaves {}.

ej1fondo_redefiniendo.html

Separar HTML de CSS

Como sabemos definir estilos globales, sería interesante tenerlos definidos en un archivo aparte, pues si queremos aplicar a todas las páginas los mismos estilos, lo mejor es vincular el archivo de estilos al archivo html.

Esto lo haremos con la siguiente etiqueta, dentro de la cabecera del documento entre <head>y</head>

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="url_hoja.css">
```

Si quisiéramos que otros documentos tuvieran el mismo estilo, sólo tendríamos que usar esta etiqueta en esos documentos.

ej1fondo_estiloaparte

10. CSS: APLICACIÓN DE ESTILOS A DIFERENTES ETIQUETAS

Formato de párrafos en HTML

Para definir los párrafos nos servimos de la etiqueta que introduce un salto y deja una línea en blanco antes de continuar con el resto del documento.
Podemos también usar la etiqueta <br>, de la cual no existe su cierre correspondiente (</br>), para realizar un simple retorno de carro con lo que no dejamos una línea en blanco sino que solo cambiamos de línea.
Los párrafos delimitados por etiquetas pueden ser fácilmente justificados a la izquierda, centro o derecha especificando dicha justificación en el interior de la etiqueta por medio de un atributo align.

Así, si queremos introducir un **texto alineado a la izquierda** escribiríamos:
Texto alineado a la izquierda
El resultado sería:
Texto alineado a la izquierda

Para una **justificación al centro**:
<p style=”text-align:center">Texto alineado al centro
que daría:
Texto alineado al centro

Para **justificar a la derecha**:
<p style=”text-align:right">Texto alineado a la derecha
cuyo efecto sería:
Texto alineado a la derecha

Texto justificado escribiríamos:
Texto justificado
El resultado sería:
Texto justificado. Escribir varias líneas para apreciarlo

Una forma de simplificar nuestro código y de evitar introducir continuamente el atributo align sobre cada una de nuestras etiquetas es utilizando la **etiqueta .**
Esta etiqueta por sí sola no sirve para nada. Tiene que estar acompañada del atributo align y lo que nos permite es alinear cualquier elemento (párrafo o imagen) de la manera que nosotros deseemos.
Así, el código:
<p style=”text-align:right">Parrafo1
<p style=”text-align:right">Parrafo3
<p style=”text-align:right">Parrafo2
es equivalente a:
<div style=”text-align:right">
Parrafo1
Parrafo2
Parrafo3

Como hemos visto, la etiqueta marca divisiones en las que definimos un mismo tipo de alineado.

Ejercicio: Modificar este último ejemplo (la alineación de párrafo siempre es a la derecha) definiremos estilos globales en el encabezado por medio de la etiqueta <style> ... </style>

Color, tamaño y tipo de letra

Tipo de letra: font-family

Hay que tener cuidado con este atributo ya que cada usuario, dependiendo de la plataforma que utilice, puede no disponer de los mismos tipos de letra que nosotros con lo que, si nosotros elegimos un tipo que no esté en servidor, el navegador se verá forzado a mostrar el texto con la fuente que utiliza por defecto. Para evitar esto, dentro del atributo suelen seleccionarse varios tipos de letra separados por comas. En este caso el navegador comprobará que dispone del primer tipo enumerado y si no es así, pasará al segundo y así sucesivamente hasta encontrar un tipo que posea o bien acabar la lista y poner la fuente por defecto.

Ejemplo

```
<body style="font-family:Comic Sans MS,arial,verdana">Esta página tiene esta tipografía</p>
```

Para utilizar fuentes que no están instaladas en el ordenador.

La fuente utilizada tiene que estar en el mismo directorio que el archivo html.

Se definen con la regla @font-face en el <style> o en el archivo css

```
<style>
@font-face {
  font-family: mifuente;
  src: url(Sansation_Regular.ttf);
}
body {
   font-family:mifuente;
   font-size:100%; /*Aquí defino el tamaño de la fuente. Si indico 100% es el tamaño estándar que tenga esa fuente*/
}
</style>
```

También se pueden importar y utilizar las fuentes de google.

Tamaño: font-size

font-size	100% 20px 3em	Define el tamaño de la fuente. En %, pixeles u otras unidades

Estilo: font-style

font-style	normal italic oblique	Opcional. Define el estilo. Por defecto es normal

Peso: font-weight

font-weight	normal bold 100 200 ... 900	Opcional. Define el grosor de la fuente. Por defecto es normal

Atributo color

El color del texto puede ser definido mediante el atributo color. Cada color es a su vez definido por un número hexadecimal que está compuesto a su vez de tres partes. Cada una de estas partes representa la contribución del rojo, verde y azul al color en cuestión.

Por otra parte, es posible definir de una manera inmediata algunos de los colores más frecuentemente usados para los que se ha creado un nombre más nemotécnico:

Aqua	Black	Blue	Fuchsia	Gray	Green	Lime	Maroon
Navy	Olive	Purple	Red	Silver	Teal	White	Yellow

```
<body style=”color:red">Este texto está en rojo</p>
```

Redefiniendo los estilos de la página en el encabezado:

```
<html>
<head>
<style>
body {
	font-family:Calibri,arial,verdana;
	font-size:150%;
	color:red;
}
p {
	font-size: 20px;
}
</style>
</head>
<body>
<h1>Página para probar estilos de página</h1>
<p>Salto de línea de otro tamaño</p>
<h2>Encabezado nivel 2</h2>
</body>
</html>
```

Ejercicio: Repetir lo anterior redefiniendo el estilo en un archivo externo y vinculándolo en el HTML.

Estilos para páginas

Las páginas HTML pueden construirse con variedad de atributos que le pueden dar un aspecto a la página muy personalizado. Podemos definir atributos como el color de fondo, el color del texto o de los enlaces. Estos atributos se definen en la etiqueta <body> y, como decíamos son generales a toda la página.

Lo mejor para explicar su funcionamiento es verlos uno por uno.

Estilos para fondos de la página

background-color

Especificamos un color de fondo para la página, con su nombre o su valor RGB.

background-image

Sirve para indicar la colocación de una imagen como fondo de la página. La imagen se coloca haciendo un mosaico, es decir, se repite muchas veces hasta ocupar todo el espacio del fondo de la página.

```
<style>
body {
        background-image:url(imagenfondo.jpg);
        background-size:cover;
        }
</style>
```

Color del texto de toda la página

Vamos a ver una página donde el color de fondo sea negro, y el color de texto blanco

```
<style>
body {
        background-color:black;
        color:white;}
</style>
```

Márgenes

Con otros atributos de la etiqueta <body> se pueden asignan espacios de margen en las páginas, lo que es muy útil para eliminar los márgenes en blanco que aparecen a los lados, arriba y debajo de la página.

Las unidades de medida en pixeles (px)

margin-left: para indicar el margen izquierdo de la página.

margin-top: para indicar el margen superior de la página.

margin-bottom: inferior

margin-right: derecho

```
<head>
<style>
body {
background-color:black;color:white;
marginleft: 20px;margintop: 40px;margin-bottom: 20px;margin-right: 100px;
}
</style>
</head>
<body>
<h1Página para modificar el formato de body</h1>
<br> Cambiamos diferentes propiedades de la página para ver cómo queda
</body>
```

11. RESUMEN DE ATRIBUTOS CSS

Ahora que ya hemos visto cómo se definen estilos en un documento HTML, así como todas las posibilidades en cuanto a jerarquías, clases, ..., nos vamos a centrar en qué es lo que podemos poner en cada una de esas parejas propiedad:valor que decíamos que definen un estilo.
Hay propiedades en las que necesitaremos especificar alguna longitud (por ejemplo, en los márgenes).
Las magnitudes relativas son:

- em (el alto de la M mayúscula),
- ex (la mitad de la altura de la M mayúscula, que viene a ser aproximadamente la altura de la x minúscula),

Las magnitudes absolutas son

- px **(píxel).**
- pt (puntos),
- pc(picas),
- in (inches, es decir, pulgadas),
- mm (milímetros),
- cm (centímetros).

FONDO	
PROPIEDAD	**POSIBLES VALORES**
background-color	nombre de color #ffffff, rgb(0-255,0-255,0-255
background-image	url(imagen.jpg)
background-repeat	repeat repeat-x repeat-y no-repeat
background-position	xpos ypos x% y% left/right/center top/bottom/center,..
background-attachment	scroll fixed
background-size	cover (ocupa toda la pantalla)

background: propiedad combinada que contiene a las anteriores con el siguiente orden →color image repeat attachment position

LISTAS	
PROPIEDAD	**POSIBLES VALORES**
list-style-type	disc, circle, square, decimal, upper-roman, lower-roman, upper-alpha, lower-alpha
list-style-image	url(imagen.gif), none
list-style-position	outside, inside

TIPOS DE LETRA	
PROPIEDAD	**POSIBLES VALORES**
font-family	Nombre de la fuente
font-style	italic oblique normal
font-weight	normal, bold, bolder, lighter, valor entre 100 y 900
font-size	, valor xx-small, x-small, small, médium, large, x-large, xx-large, smaller, larger

font: agrupa todos los anteriores con el orden → style weight size family

TEXTO	
PROPIEDAD	**POSIBLES VALORES**

color	nombre de color
	#ffffff
	rgb(0-255,0-255,0-255)

text-indent	valor de sangría
text-decoration	underline overline line-through blink (parpadea) none
text-transform	capitalize uppercase lowercase none
letter-spacing	valor de espacio entre caracteres
word-spacing	valor de espacio entre palabras
text-align	left right center justify
vertical-align (sólo para tablas)	top middle bottom
width	valor de anchura
height	valor de altura

CAJA	
Se utilizan con las etiquetas div , span, p, listas, tablas… Una caja tiene contenido, margen interior (padding), borde, margen exterior (margin	
PROPIEDAD	**POSIBLES VALORES**
width	auto, valor de anchura o porcentaje
height	auto, valor de altura o porcentaje
border-color	nombre de color, notación hexadecimal, notación modo rgb, transparent **border-top-color** **border-right-color** **border-bottom-color** **border-left-color**
border-width	thin, medium, thick, valor **border-top-width** **border-right-width** **border-bottom-width** **border-left-width**
border-style	solid, dashed, dotted, double, groove, ridge, inset, outset, hidden, none **border-top-style** **border-right-style** **border-bottom-style** **border-left-style**
border	propiedad combinada que resume las propiedades de width, style y color (en ese orden)
margin	auto, valor de longitud, porcentaje (top right bottom left) **margin-top** **margin-right** **margin-bottom** **margin-left**
padding	auto, valor de longitud, porcentaje (top right bottom left) **padding-top** **padding-right** **padding-bottom** **padding-left**

Ej3atributos

En el css inicializar siempre:

```
* {
        margin:0px;
        padding: 0px;
        box-sizing: border-box;
}
```

12. CLASES

Puede suceder que la definición de un estilo concreto queramos aplicarla a otras etiquetas. Con este fin se definen las clases.
Una clase es una definición de un estilo que en principio no está asociado a alguna etiqueta HTML, pero que podemos asociar, en el documento, a etiquetas concretas.

CLASS

Para ello, en primer lugar definimos la clase (en el bloque de estilos o en la hoja externa) como un estilo más, de esta forma:

.nombre_de_la_Clase {propiedad1:valor;...;propiedadN:valor}

Es decir, escribiendo un punto seguido del nombre que le queramos dar a la clase, y definiendo el estilo como lo definimos para cualquier otra etiqueta: pares propiedad:valor separados por punto y coma y encerrados entre llaves. Además, podremos definir cuantas clases necesitemos.
Ahora, para aplicar el estilo de una clase a una etiqueta concreta, utilizaremos el parámetro CLASS como sigue:

<etiqueta class="nombre_de_la_Clase"> ... </etiqueta>

donde nombre_de_la_Clase es el nombre que le hemos dado a la clase, sin el punto.

ID

Vamos ahora a estudiar el atributo ID de una etiqueta HTML en relación a la definición de estilos.
Cualquier etiqueta HTML puede tener como parámetro la etiqueta ID seguida de un nombre, por ejemplo:

<etiqueta id="nombreReferencia"> ... </etiqueta>

Este "nombreReferencia" debe ser único en el documento HTML (es decir, no debe haber dos etiquetas con el mismo ID), puesto que nos servirá para tratarla (si lo necesitamos) desde JavaScript, y por esto no debe haber confusión con el nombre como referencia.
Para definir un estilo mediante un ID, usaremos la siguiente notación (en un bloque de estilo o en la hoja externa):

#nombre_del_id {propiedad1:valor;...;propiedadN:valor}

Es decir, escribiendo # seguido del nombre que le queramos dar al ID, y definiendo el estilo como ya sabemos: pares propiedad:valor separados por punto y coma y encerrados entre llaves. Podremos definir todos los ID que queramos, pero cada ID sólo debe ser asociado a una única etiqueta concreta de la siguiente forma:

<etiqueta id="nombre_del_id"> ... </etiqueta>

Así identificaremos de forma unívoca a esa etiqueta concreta, asignándole la definición del estilo hecha en el bloque o en la hoja para ese ID, y además nos permitirá tratarlo (por ejemplo, cambiando algunas características del estilo definido) desde JavaScript, que usará ese identificador para saber sobre quién ha de actuar, suponiendo que quisiéramos hacerlo.

ej4clases

ENLACES INTERNOS

Enlace: Texto del punto destino
<a href=”#enlaceinterno”>Ir al enlace interno</a>

13. IMÁGENES EN HTML

La etiqueta que utilizaremos para insertar una imagen es <img> (image). Esta etiqueta no posee su cierre correspondiente y en ella hemos de especificar obligatoriamente el origen de nuestro archivo gráfico mediante el atributo src (source).

La sintaxis queda entonces de la siguiente forma: **<img src="ruta hacia el archivo">**

Atributos height y width

Definen la altura y anchura respectivamente de la imagen en pixels.

Todos los archivos gráficos poseen unas dimensiones de ancho y alto.

Atributo border

Definen el tamaño en pixels del cuadro que rodea la imagen.

También le indicamos el estilo de borde y el color.

El estilo border:5px solid black nos pondría un borde de 5 px, de estilo sólido y color negro.

Atributo margin

Sirven para indicar el espacio libre, en pixeles, que tiene que colocarse entre la imagen y los otros elementos que la rodean, como texto, otras imágenes, etc.

Ejemplo práctico

Las dimensiones originales de la imagen son 200x100. La primera tiene un borde rojo de 3px y la distancia entre ellas es de 20px

También se podrían haber definido los estilos de la siguiente manera:

```
<style>
.estilo1imagen {
        width:200px; height:50px;
        margin-right:20px;
        border:3px solid black;
}
.estilo2imagen {
        width:400px; height:100px;
        border:5px dotted pink;
}
</style>
</head>
<body>
<img src="imagen.jpg" class=” estilo1imagen”>
<img src="imagen.jpg" class=”estilo1imagen”>
<img src="imagen.jpg" class=”estilo2imagen “> <!-En esta redefino el tamaño y cambio borde-->
</body>
```

14.PSEUDOCLASES

Hay ocasiones en las que HTML da a algunas etiquetas un estilo propio: por ejemplo, los enlaces aparecen por defecto de otro color y subrayados. Estos elementos son las pseudoclases. Por ahora, sólo están definidas para la etiqueta <a>.
La forma de definir un estilo para una pseudoclase es la siguiente:

etiqueta:pseudoclase {propiedad1:valor;...;propiedadN:valor}

y las pseudoclases de que disponemos son:

link Nos dice el estilo de un enlace que no ha sido visitado.

visited Nos dice el estilo de un enlace que ha sido visitado.

active Nos dice el estilo de un enlace que está siendo pulsado.

hover Nos dice el estilo de un enlace sobre el que está pasando el ratón.

Por ejemplo, si deseásemos que apareciesen todos los enlaces sin subrayar, definiríamos los siguientes estilos:

a:link,a:visited,a:active {text-decoration:none}

Las pseudoclases pueden usarse de forma conjunta con las clases, para aplicar ese estilo sólo en casos concretos, siguiendo la notación:

a.nombreclase:pseudoclase

y también se pueden usar en función del contexto.

ej4clases

15.ESTILO EN FUNCIÓN DEL CONTEXTO

Otro tema a comentar aquí es la posibilidad de definir, en lugar de un estilo para una etiqueta, sin más, es definir un estilo en función del contexto.

Por ejemplo, es posible que solamente queramos que el texto en negrita sea de color verde cuando se encuentre en una celda de una tabla, o que sea de color púrpura cuando forme parte de una lista.

ej4clases

16. TABLAS EN HTML

Una tabla en un conjunto de celdas organizadas dentro de las cuales podemos alojar distintos contenidos.
Las tablas son definidas por las etiquetas <table> y </table>.
Dentro de estas dos etiquetas colocaremos todas las otras etiquetas, textos e imágenes que darán forma y contenido a la tabla.
Las tablas son descritas por líneas de izquierda a derecha. Cada una fila es definida por otra etiqueta y su cierre: <tr> y </tr>
Dentro de cada fila, habrá diferentes celdas. Cada una de estas celdas será definida por otro par de etiquetas: <td> y </td>. Dentro de estas etiquetas será donde coloquemos nuestro contenido.
Ejemplo de estructura de tabla:

```
<table>
<tr>
<td>Celda 1, linea 1</td>
<td> Celda 2, linea 1</td>
</tr>
<tr>
<td> Celda 1, linea 2</td>
<td> Celda 2, linea 2</td>
</tr>
</table>
```

El resultado:

Celda 1, linea 1 Celda 2, linea 1

Celda 1, linea 2 Celda 2, linea 2

Tablas en HTML. Atributos para tablas, filas y celdas.

Bordes	border	1px solid black;
	border-color	black
	border-width	1px
	border-style	solid, dashed, dotted, double, groove, ridge, inset, outset, hidden, none
Bordes sencillos	border-collapse	collapse (para table. Borde sencillo)
Ancho	width	100% 400px
Alto	height	50px

Otros atributos que pueden ser únicamente asignados a una celda (<td> o <th>)

Alineación horizontal	text-align	left right center
Alineación vertical	vertical-align	bottom top middle
Espacio entre el borde y el contenido	padding	15px
Color de fondo	background-color	pink
Espacio entre las celdas	border-spacing	10px

ejemplotablalista

17. LISTAS

Las listas, que sirven para enumerar y definir elementos, los textos preformateados y las cabeceras o títulos.
Las listas son utilizadas para citar, numerar y definir objetos. También son utilizadas corrientemente para desplazar el comienzo de línea hacia la derecha.

Son delimitadas por las etiquetas <ul> y </ul>
Cada uno de los elementos de la lista es citado por medio de una etiqueta <li>

```
<p>Países del mundo</p>
<ul>
   <li>Argentina</li>
   <li>Perú</li>
   <li>Chile</li>
</ul>
```

El resultado:
Países del mundo

- Argentina
- Perú
- Chile

Podemos definir el tipo de viñeta empleada para cada elemento.

list-style-type: disc, circle, square, decimal, lower-alpha, lower-roman, upper-alpha, upper-roman
list-style-image: url(imagen.gif), none
list-style-position: outside, inside

Ejemplo

```
<style>
     ul {
          list-style-type:square;
</style>
<ul>
<li>Elemento 1 </li>
<li>Elemento 2 </li>
<li>Elemento 3 </li>
<li>Elemento 4 </li>
</ul>
```

Otro ejemplo:

```
<style>
     ul {
          list-style-type:decimal;
</style>
<p>Bebida a elegir:</p>
<ul>
  <li>Café</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Colacao</li>
</ul>
```

ejemplotablalista

18.FORMULARIOS HTML

Son muy utilizados para realizar búsquedas o bien para introducir datos personales por ejemplo en sitios de comercio electrónico. Los datos que el usuario introduce en estos campos son enviados al correo electrónico del administrador del formulario o bien a un programa que se encarga de procesarlo automáticamente.
HTML5 nos ofrece nuevas opciones a la hora de crear formularios, como son nuevos tipos de campos y validación automática del lado del cliente, sin necesidad de scripts.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <link rel="stylesheet" href="misestilos.css">
  </head>
</html>
```

En HTML5 ya no se necesita especificar qué tipo de estilos estamos insertando, por lo que el atributo type fue eliminado.

Todos los controles de un formulario se tienen que escribir dentro de la etiqueta form:

```
<form>
        Elementos del formulario
</form>
```

ELEMENTOS DE UN FORMULARIO

- **Campo de texto**

<input type="text" name="nombre" value="valor por defecto" size="tamaño campo" maxlength="tamaño máximo texto">

- **Campo de texto oculto**

No se muestra el valor
<input type="password" name="nombre" value="valor por defecto" size="tamaño campo" maxlength="tamaño máximo texto">

- **Texto largo**

<textarea name="nombre" rows="filas" cols="columnas">Este texto va dentro....</textarea>

- **Botones de radio**

Sólo se puede elegir un valor, para ello todos los input type radio tienen que tener el mismo name. El atributo checked marca ese valor como preseleccionado.
<input type="radio" name="nombre" value="valor enviado1" checked>Opción 1
<input type="radio" name="nombre" value="valor enviado2">Opción 2

- **Cajas de validación**

Se pueden elegir múltiples valores.
<input type="checkbox" name="nombre" value="valor enviado1" checked>Valor seleccionable1
<input type="checkbox" name="nombre" value="valor enviado1" >Valor seleccionable2

- **Botón**

<input type=”button” value=”Texto del botón”>

- **Botón de envío**

Realiza el envío de los datos del formulario.
<input type="submit" value="Texto del botón">
Otra manera de poner un botón en un formulario:
<button type="submit">Enviar datos</button>

- **Botón de borrado**

Borra todos los datos del formulario.
<input type="reset" value="Texto del botón">

- **Lista de opciones**

Se usa selected para preseleccionar un valor

```
<select name="nombre">
<option value=”valor enviado1” selected>Opción 1</option>
<option value=”valor enviado2”>Opción 2</option>
<option value=”valor enviado3”>Opción 3</option>
</select>
```

ejemploFormularioElementos

FORMULARIOS HTML5

- **Agrupar elementos**

<fieldset> Agrupa temáticamente los controles y etiquetas relacionadas
<legend> Asigna un encabezado a fieldset

```
<form>
 <fieldset>
  <legend>Personal:</legend>
  Nombre: <input type="text"><br>
  Email: <input type="text"><br>
  Fecha de nacimiento: <input type="text">
 </fieldset>
</form>
```

- **Etiqueta label**

Se puede utilizar para poner las etiquetas de los elementos input del formulario.
for = "id_de_elemento”. Indica el ID del campo del formulario para el que este elemento es su título.

```
<form>
  <label for="acepto">Acepto </label>
  <input type="radio" name="condiciones" id="acepto" value="acepto"><br>
  <label for="noacepto">No acepto</label>
  <input type="radio" name="condiciones" id="noacepto" value="noacepto"><br>
  <br><br>
  <input type="submit" value="Submit">
</form>
```

NUEVOS ATRIBUTOS HTML5

- **placeholder**

Representa una sugerencia corta, una palabra o frase provista para ayudar al usuario a escribir la información correcta. El valor de este atributo es presentado en pantalla por los navegadores dentro del campo, como una marca de agua que desaparece cuando el elemento es enfocado.

- **required**

Nos indica que ese campo no puede ser enviado vacío, y debe cumplir las especificaciones del tipo de campo que sea, por ejemplo, en un campo tipo email debemos introducir una dirección de correo válida.

- **autofocus**

Hace que el cursor se coloque automáticamente en ese campo sin necesidad de ningún script.

```
<input type="text" placeholder="Introduce tu nombre" required autofocus />
```

En el ejemplo sustituir value por placeholder.

ejemploFormularioHTML5

19.POSICIONAMIENTO

display: inline, block, none

inline: muestra los elementos en línea
block: muestra los elementos en bloque añadiendo un salto de línea
inline-block: muestra los elementos en bloque en la misma línea
none: oculta
Un elemento de bloque es un elemento que ocupa todo el ancho completo disponible, y tiene un salto de línea antes y después de ella.
Ejemplos de elementos de bloque:

- <h1>
- <p>
-

Un elemento en línea sólo se ocupa el mismo ancho que sea necesario, y no fuerza saltos de línea.
Ejemplos de elementos en línea:

-
- <a>

Ej6display

float: left, right

left: la caja se mueve a la posición más a la izquierda posible y el resto de elementos fluyen a su derecha.
right: igual.

Ej6menufloat

clear: left, right, both

Rompe el float left, right o ambos.

overflow: visible, hidden, scroll

Indica lo que se hace con el contenido que excede de las dimensiones de una caja.

visible: Los contenidos se salen del elemento y son visibles.
hidden: Oculta los elementos que se salen de la caja.
scroll: Muestra las barras de desplazamiento cuando los contenidos no caben en la caja.
auto: Cada navegador decide si es necesario mostrar las barras de scroll.

z-index: número

Profundidad de las cajas. A mayor número, la caja se muestra por encima.

Posicionamiento

Los navegadores crean y posicionan de forma automática todas las cajas que forman cada página HTML. No obstante, CSS permite al diseñador modificar la posición en la que se muestra cada caja.

Utilizando las propiedades que proporciona CSS para alterar la posición de las cajas es posible realizar efectos muy avanzados y diseñar estructuras de páginas que de otra forma no serían posibles.

El estándar de CSS define cinco modelos diferentes para posicionar una caja:

- **Posicionamiento normal o estático (static)**
  Se trata del posicionamiento que utilizan los navegadores si no se indica lo contrario.
  Si se utiliza este valor, se ignoran los valores de las propiedades top, right, bottom y left.
- **Posicionamiento relativo (relative)**
  Variante del posicionamiento normal que consiste en posicionar una caja según el posicionamiento normal y después desplazarla respecto de su posición original.
  El desplazamiento de la caja se controla con las propiedades top, right, bottom y left.
- **Posicionamiento absoluto (absolute)**
  La posición de una caja se establece de forma absoluta respecto de su elemento contenedor y el resto de elementos de la página ignoran la nueva posición del elemento.
  El desplazamiento de la caja también se controla con las propiedades top, right, bottom y left, pero su interpretación es mucho más compleja, ya que el origen de coordenadas del desplazamiento depende del posicionamiento de su elemento contenedor.
- **Posicionamiento fijo (fixed)**
  Variante del posicionamiento absoluto que convierte una caja en un elemento inamovible, de forma que su posición en la pantalla siempre es la misma independientemente del resto de elementos e independientemente de si el usuario sube o baja la página en la ventana del navegador.
  El desplazamiento se establece de la misma forma que en el posicionamiento absoluto, pero en este caso el elemento permanece inamovible en la pantalla.

El posicionamiento de una caja se establece mediante la propiedad position:

position	Posicionamiento
Valores	static | relative | absolute | fixed
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	static
Descripción	Selecciona el posicionamiento con el que se mostrará el elemento

Normalmente, cuando se posiciona una caja también es necesario desplazarla respecto de su posición original o respecto de otro origen de coordenadas. CSS define cuatro propiedades llamadas top, right, bottom y left para controlar el desplazamiento de las cajas posicionadas:

top	Desplazamiento superior
right	Desplazamiento lateral derecho
bottom	Desplazamiento inferior
left	Desplazamiento lateral izquierdo

Valores	<medida> | <porcentaje> | auto | inherit
Se aplica a	Todos los elementos posicionados
Valor inicial	auto
Descripción	Indican el desplazamiento horizontal y vertical del elemento respecto de su posición original

En el caso del posicionamiento relativo, cada una de estas propiedades indica el desplazamiento del elemento desde la posición original de su borde superior/derecho/inferior/izquierdo. Si el posicionamiento es absoluto, las propiedades indican el desplazamiento del elemento respecto del borde superior/derecho/inferior/izquierdo de su primer elemento padre posicionado.
En cualquiera de los dos casos, si el desplazamiento se indica en forma de porcentaje, se refiere al porcentaje sobre la anchura (propiedades right y left) o altura (propiedades top y bottom) del elemento.

Posicionamiento relativo

El estándar CSS considera que el posicionamiento relativo es un caso particular del posicionamiento normal, aunque en realidad presenta muchas diferencias.
El posicionamiento relativo permite desplazar una caja respecto de su posición original establecida mediante el posicionamiento normal. El desplazamiento de la caja se controla con las propiedades top, right, bottom y left.

El desplazamiento de una caja no afecta al resto de cajas adyacentes, que se muestran en la misma posición que si la caja desplazada no se hubiera movido de su posición original.

Posicionamiento normal — Posicionamiento relativo de la caja 2

Posicionamiento absoluto

El posicionamiento absoluto se emplea para establecer de forma precisa la posición en la que se muestra la caja de un elemento. La nueva posición de la caja se indica mediante las propiedades top, right, bottom y left. La interpretación de los valores de estas propiedades es mucho más compleja que en el posicionamiento relativo, ya que en este caso dependen del posicionamiento del elemento contenedor.

Cuando una caja se posiciona de forma absoluta, el resto de elementos de la página la ignoran y ocupan el lugar original ocupado por la caja posicionada. Al igual que en el posicionamiento relativo, cuando se posiciona de forma absoluta una caja es probable que se produzcan solapamientos con otras cajas.

En el siguiente ejemplo, se posiciona de forma absoluta la caja 2:

Posicionamiento normal — Posicionamiento absoluto de la caja 2

Ej6posicionamiento

20.MENÚ DE OPCIONES

Diferentes ejemplos de cómo hacer un menú de opciones en una página web.

Ej6menus

21.HERENCIA DE ESTILOS

En el conjunto de las etiquetas HTML podemos establecer una jerarquía de etiquetas que contienen a otras, para darnos una relación de herencia. En primer lugar, tendríamos la etiqueta <body> ... </body>, que hace referencia a todo el documento, y podemos considerarla como la etiqueta "padre" de todas las demás etiquetas de formato, puesto que todas ellas se encuentran contenidas en el cuerpo (body) del documento.

Después, tenemos las etiquetas de párrafo (... , ... , cabeceras, ...) y etiquetas de elementos insertados en línea (..., ..., ..., ...). Las etiquetas de párrafo serán contenedoras de las etiquetas de elementos insertados en línea (en el sentido que les estamos dando), estableciéndose así una nueva relación "padre-hijo".

Esto es interesante porque la mayoría de los estilos que se definen se heredan, es decir, si definimos un cierto estilo para una etiqueta, este estilo será heredado por las etiquetas "hijas", con lo que no tendremos que volver a definirlo para ellas. Por ejemplo, si definimos un tipo de letra y un color para la fuente para la etiqueta <body> … </body>,este estilo será heredado por todas las etiquetas del documento y no tendremos que definirlo para las otras etiquetas.

Sin embargo, si tenemos definido un estilo para una etiqueta "padre", podremos definir un estilo distinto para una etiqueta "hija", es decir, un estilo heredable se hereda a no ser que especifiquemos lo contrario. Se heredarán aquellas características que no pongamos, y se aplicarán aquellas que definamos para la etiqueta que no tenga la etiqueta "padre".

Para el resto de propiedades CSS que por defecto no se heredan, se puede utilizar el valor **inherit** para forzar a que se produzca la herencia automática.

22.ATRIBUTOS CSS3

Bordes redondeados

Las características de CSS 3 incluyen bordes redondeados, a través del atributo border-radius, que define la curvatura que debe tener el borde del elemento.

border-radius

Ejemplo8a

Colores RGBA

Veremos qué son los colores RGBA y su notación, que se incluyen en la especificación de Hojas de Estilo en Cascada CSS 3.

La notación RGBA es una manera de especificar colores en la que se definen cuatro valores. Los tres primeros son los canales RGB (rojo, verde y azul) y el cuarto parámetro es el canal Alpha, que no es más que el grado de transparencia u opacidad del color. El canal Alpha es un valor entre cero y uno, siendo 0 totalmente transparente y 1totalmente opaco.

Notación de color RGBA

Para definir un color RGBA, se deben especificar cuatro valores, de la siguiente manera:

rgba(255, 125, 0, 0.5);

Los tres primeros valores son números en sistema decimal, que corresponden con los valores de rojo, verde y azul. Siempre tienen que ser números entre 0 y 255.

El cuarto valor es un número entre 0 y 1. Por ejemplo 0 sería totalmente transparente, 1 sería totalmente opaco y 0.5 sería una transparencia al 50%, es decir, mitad opaco mitad transparente.

También con el atributo **opacity**.

color:rgb(255,125,0); opacity:0.5

Ejemplo8b

Sombras con box-shadow

Crear sombras en CSS3 con el atributo box-shadow.

box-shadow: 5px -9px 3px #000

Por orden de aparición, los valores que se indican en box-shadow son:

Desplazamiento horizontal de la sombra: En el caso de este ejemplo el primero de los valores, 5px, quiere decir que la sombra aparecerá 5 píxeles a la derecha. Si la sombra quisiéramos que apareciera un poco hacia la izquierda del elemento original que la produce, pondríamos un valor negativo a este atributo.

Desplazamiento vertical de la sombra: El segundo valor que colocamos en el atributo box-shadow es el desplazamiento vertical de la sombra con respecto a la posición del elemento que la produce. Valores positivos indican que la sombra aparecerá hacia abajo del elemento y valores negativos harán que la sombra aparezca desplazada un poco hacia arriba.

Difuminado: El tercer valor indica cuánto queremos que esté difuminado el borde de la sombra. Si el difuminado fuera cero, querría decir que la sombra no tiene ningún difuminado y aparece totalmente definida.

Color de la sombra: El último atributo que se indica en el atributo box-shadow es el color de la sombra. Con CSS3 podremos indicar cualquier gama de color para hacer la sombra.

Ejemplo8c

Resplandor exterior

Cómo realizar un elemento que tenga un resplandor exterior con CSS3 y la propiedad box-shadow.

box-shadow: 0px 0px 30px #ffffff;

Ejemplo8d

Sombras en el texto con text-shadow

Sombra sólida

text-shadow: 1px 2px #999;

- Desplazamiento de la sombra a la derecha (1px).
- Desplazamiento de la sombra hacia abajo (2px).
- Color de la sombra (#999).

Sombra desenfocada

text-shadow: 3px 3px 2px #696;

- Sombra con 3px de desplazamiento abajo y a la derecha y 2px de difuminado o desenfoque.

Ejemplo8e

Media Queries

Aplica diferentes propiedades dependiendo del dispositivo.

Poner en el head la siguiente etiqueta:

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

Se suelen aplicar tres tipos de media querys:

- En resoluciones de menos de X píxeles de ancho:

@media screen and (max-width:[ANCHO X]px) { /* Nuestras nuevas reglas con este ancho o menos de pantalla */ }

- En resoluciones de más de X pixeles de ancho:

@media screen and (min-width:[ANCHO X]px) {

/* Nuestras nuevas reglas con este ancho o más de pantalla */ }

- En resoluciones entre X e Y pixeles de ancho:

@media screen and (min-width:[ANCHO X]px) and (max-width:[ANCHO Y]px) {

/* Nuestras nuevas reglas con este ancho o más de pantalla */

Ejemplo8f

También se pueden usar medias querys para que el diseño cambie si la ventana que se ve en el navegador es más ancha que larga , esta propiedad se llama landscape.

```
@media only screen and (orientation: landscape) {
	body {
		background-color: lightblue;
	}
}
```

Ejemplo8g

Efecto Parallax

La imagen de fondo se mantiene fija aunque se vaya haciendo scroll.

Ejemplo8h